

**MAKALAH SKEMA RANGKAIAN PENGUATAN
INSTRUMENTASI**



Nama Penulis:

Anak Agung Gde Weida Ksatriawarma (230010002)

PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI (2024)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Pengertian Penguat Instrumentasi.....	4
2.2 Fungsi Operational Amplifier.....	4
2.3 Penyangga.....	5
2.4 Penguat Diferensial.....	6
2.5 Penguat Instrumentasi.....	7
2.6 Penguat Tegangan Pembalik.....	10
BAB III KESIMPULAN.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguat instrumentasi memainkan peran vital dalam sistem pengukuran dan kontrol, memperkuat sinyal kecil dari sensor dengan tingkat akurasi dan presisi tinggi tanpa menambah noise yang signifikan. Penggunaan penguat ini meluas di bidang medis, industri, dan penelitian karena kemampuannya untuk menyediakan penguatan sinyal yang stabil dan bersih. Karakteristik utama yang membuat penguat ini ideal meliputi impedansi masukan tinggi, impedansi keluaran rendah, CMRR (Common-Mode Rejection Ratio) tinggi, noise rendah, serta stabilitas dan linearitas tinggi.

Desain skema rangkaian yang optimal sangat penting untuk memastikan performa terbaik, dengan pemilihan komponen yang tepat dan konfigurasi rangkaian yang meminimalkan interferensi. Meskipun sudah banyak digunakan, tantangan dalam peningkatan akurasi, penurunan noise, dan efisiensi daya terus memacu inovasi di bidang ini. Makalah ini akan mengeksplorasi berbagai skema rangkaian penguat instrumentasi, meninjau karakteristik dan kinerjanya, serta membahas inovasi terbaru yang bertujuan meningkatkan aplikasi pengukuran presisi tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian penguatan instrumentasi?
2. Apa fungsi operational amplifier?
3. Apa itu penyangga dalam rangkaian penguat instrumentasi?
4. Apa itu penguat diferensial dalam rangkaian penguat instrumentasi?
5. Apa itu penguat tegangan pembalik dalam rangkaian penguat instrumentasi?

1.3 Tujuan

- Untuk mengetahui rangkaian penguat instrumentasi.
- Untuk memahami lebih lanjut mengenai rangkaian penguat instrumentasi.
- Untuk memahami mengenai penyangga, penguat diferensial, penguat tegangan pembalik, dan lain-lain, dalam rangkaian penguat instrumentasi.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Penguat Instrumentasi

Penguat instrumentasi adalah sebuah amplifier dasar yang dirancang untuk memperkuat sinyal keluaran tingkat rendah. Dalam aplikasinya, penguat ini digunakan untuk memperkuat sinyal yang memiliki energi sangat rendah, seperti detak jantung, tekanan darah, suhu, gempa bumi, dan lain-lain. Karakteristik penting dari penguat instrumentasi yang baik adalah memiliki gain tinggi, mudah disesuaikan dengan menggunakan kontrol tunggal, memiliki impedansi input tinggi dan output rendah untuk mencegah pemuatan, memiliki CMRR tinggi untuk menolak sinyal mode umum, dan memiliki tingkat pembakaran tinggi untuk menangani waktu kenaikan tajam peristiwa dan memberikan ayunan tegangan output maksimum yang tidak terdistorsi.

Penguat instrumentasi digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti akuisisi data dari transduser output daya kecil, navigasi, medis, radar, audio, pencitraan, serta akuisisi data video dalam pengkondisian sinyal berkecepatan tinggi. Dalam industri, penguat instrumentasi difungsikan untuk menguatkan sinyal dari keluaran sensor yang pada umumnya memiliki nilai sinyal yang kecil.

2.2 Fungsi Operational Amplifier

Fungsi utama dari penguat instrumentasi adalah untuk memperkuat sinyal yang memiliki energi sangat rendah, seperti detak jantung, tekanan darah, suhu, gempa bumi, dan lain-lain. Penguat instrumentasi digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti akuisisi data dari transduser output daya kecil, navigasi, medis,

radar, audio, pencitraan, serta akuisisi data video dalam pengkondisian sinyal berkecepatan tinggi.

Penguat instrumentasi memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai industri dan aplikasi teknologi. Beberapa kelebihan tersebut meliputi:

- Memiliki level penguatan yang tinggi
- Memiliki parameter CMRR yang tinggi
- Memiliki impedansi masukan yang tinggi
- Tahan terhadap derau (noise)
- Konsumsi daya yang rendah

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, penguat instrumentasi digemari dan dipakai pada kebanyakan instrumen di industri. Penguat instrumentasi difungsikan untuk menguatkan sinyal dari keluaran sensor yang pada umumnya memiliki nilai sinyal yang kecil. Oleh karena itu, penguat instrumentasi sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi yang memerlukan akurasi tinggi dan kekuatan dalam menghadapi lingkungan yang bising.

2.3 Penyangga

Dalam rangkaian penguat instrumentasi, penyangga (buffer) adalah sebuah komponen yang digunakan untuk meningkatkan impedansi masukan penguat instrumentasi. Penyangga ini sangat penting karena impedansi masukan yang tinggi diperlukan untuk mengurangi pengaruh ketidak-seimbangan dalam rangkaian elektrode, yang dapat membuat noise masuk ke penguat dalam bentuk mode diferensial sehingga diperkuat. Penguat buffer ini menghasilkan tegangan output (V_{out}) yang sama dengan tegangan input (V_{in}):

$$V_{in} = V_{out}$$

Penyangga ini juga digunakan untuk meningkatkan stabilitas rangkaian dan mengurangi pengaruh ketidak-seimbangan dalam rangkaian elektrode. Dalam rangkaian penguat instrumentasi, penyangga biasanya berupa penguat non-inverting yang digabung dengan dua buah penguat non-inverting lainnya untuk mencapai impedansi masukan yang tinggi dan bersifat diferensial. Dengan demikian, penyangga memungkinkan penguat instrumentasi untuk menghadapi lingkungan yang bising dan mempertahankan akurasi tinggi dalam pengukuran.

2.4 Penguat Diferensial

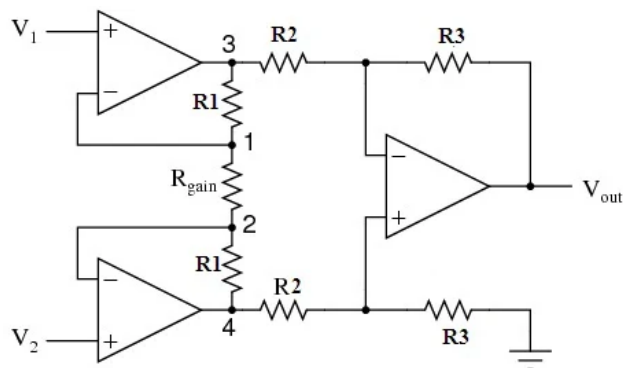
Penguat diferensial dalam rangkaian penguat instrumentasi adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memperkuat perbedaan antara dua sinyal masukan yang memiliki tegangan yang berbeda. Dalam aplikasinya, penguat diferensial digunakan untuk memperkuat sinyal yang memiliki energi sangat rendah, seperti detak jantung, tekanan darah, suhu, gempa bumi, dan lain-lain. Persamaan dalam tegangan output dapat dinyatakan seperti ini:

$$V_{out} = \frac{R_f}{R_a} (V_b - V_a)$$

Penguat diferensial ini sangat penting dalam berbagai industri dan aplikasi teknologi karena memiliki beberapa kelebihan, seperti memiliki level penguatan yang tinggi, memiliki parameter CMRR yang tinggi, memiliki impedansi masukan yang tinggi, tahan terhadap derau (noise), dan konsumsi daya yang rendah.

2.5 Penguat Instrumentasi

Penguat Instrumentasi adalah sebuah penguat yang digunakan untuk memperkuat sinyal tingkat sangat rendah, menolak kebisingan dan sinyal gangguan. Contohnya, penguat ini digunakan dalam pengukuran sinyal detak jantung, tekanan darah, suhu, gempa bumi, dan sebagainya. Karakteristik penting dari penguat instrumentasi yang baik adalah memiliki gain tinggi dan harus akurat, serta memiliki Impedansi Input Tinggi dan Impedansi Output Rendah untuk mencegah pemuatan. Penguat ini juga harus memiliki CMRR Tinggi karena output transduser biasanya akan berisi sinyal mode umum seperti kebisingan ketika ditransmisikan melalui kabel panjang. Selain itu, penguat instrumentasi harus memiliki Tingkat Pembakaran Tinggi untuk menangani waktu kenaikan tajam peristiwa dan memberikan ayunan tegangan output maksimum yang tidak terdistorsi.



Gambar 2.1 Penguat instrumentasi

Berikut adalah contoh nilai-nilai resistor yang ada di sebuah penguat instrumentasi:

- $R_{g1} = 400 \Omega$
- $R_{f1} = R_{f2} = 2000 \Omega$
- $R_1 = R_2 = 2.2 k\Omega$
- $R_{g2} = R_{f3} = 4.7 k\Omega$

Sekarang kita ingin menghitung penguatan total (A) dan tegangan keluar (V_o) dari penguat instrumentasi ini jika tegangan masukan yang diberikan adalah

$$V_1 = 5V \text{ dan } V_2 = 8V.$$

Langkah pertama adalah menghitung penguatan total A menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A = - \left[\left(\frac{R_{f1}}{R_{g1}} \right) \times \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}} \right) \right] + \left[\left(\frac{R_{g2}}{R_{f3}} \right) \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \right]$$

Mari kita hitung:

$$A = - \left[\left(\frac{2000 \Omega}{400 \Omega} \right) \times \left(1 + \frac{2000 \Omega}{400 \Omega} \right) \right] + \left[\left(\frac{4.7 k\Omega}{4.7 k\Omega} \right) \times \left(1 + \frac{2.2 k\Omega}{2.2 k\Omega} \right) \right]$$

$$A = - [5 \times (1 + 5)] + [1 \times (1 + 1)]$$

$$A = - [5 \times 6] + [1 \times 2]$$

$$A = -30 + 2$$

$$A = -28$$

Jadi, penguatan total (A) dari penguat instrumentasi ini adalah -28.

Selanjutnya, kita dapat menghitung tegangan keluar (V_o) menggunakan rumus yang sama:

$$V_o = A \times (V_2 - V_1)$$

Dengan nilai tegangan masukan $V_1 = 5V$ dan $V_2 = 8V$:

$$V_o = -28 \times (8V - 5V)$$

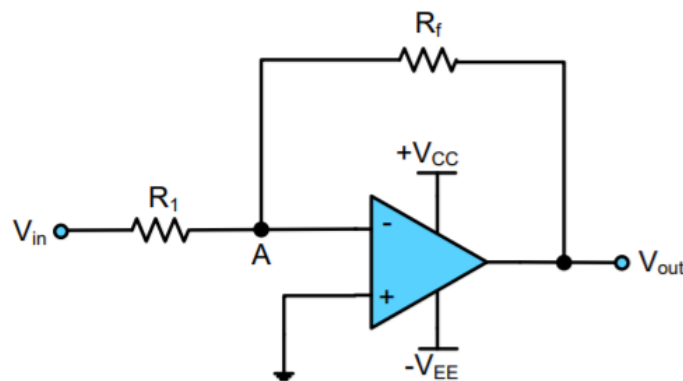
$$V_o = -28 \times 3V$$

$$V_o = -84V$$

Jadi, nilai tegangan keluar (V_o) dari penguat instrumentasi adalah -84V. Tegangan keluar negatif karena sinyal keluaran akan terbalik polaritas dibandingkan dengan sinyal masukan.

2.6 Penguat Tegangan Pembalik

Penguat tegangan pembalik, juga dikenal sebagai penguat inverting, adalah sebuah penguat operasional yang menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Dalam konfigurasi ini, sebagian dari sinyal keluaran dikembalikan ke masukan, membuat penguatan loop tertutup.



Gambar 2.2 Penguat tegangan pembalik

Karena keluaran taksefase sebesar 180° , nilai keluaran tersebut secara efektif mengurangi besar masukan, mengurangi bati keseluruhan dari penguat dan disebut dengan umpan balik negatif. Penguat tegangan pembalik memiliki rumus penguatan sebagai berikut:

$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_1}\right) V_{in}$$

Yang dimana:

- V_{out} (Output Voltage): Tegangan keluaran dari penguat operasional.
- V_{in} (Input Voltage): Tegangan masukan yang diberikan ke penguat operasional.
- R_f (Feedback Resistor): Resistor umpan balik yang terhubung antara output dan input pembalik (inverting input) dari op-amp.
- R_1 (Input Resistor): Resistor yang terhubung antara masukan (V_{in}) dan input pembalik dari op-amp.

BAB III KESIMPULAN

Penguat instrumentasi memainkan peran krusial dalam sistem pengukuran dan kontrol karena kemampuannya untuk menghasilkan penguatan tinggi, memiliki impedansi masukan yang tinggi, dan menekan sinyal derau. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan skema tiga op-amp dengan resistor presisi tinggi memberikan kinerja optimal, memungkinkan keluaran sinyal yang akurat dan stabil bahkan di tengah gangguan elektromagnetik yang signifikan.

Keunggulan penguat instrumentasi ini terlihat dalam kemampuannya untuk memproses sinyal sensor yang sangat kecil tanpa kehilangan informasi penting, yang sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi. Implementasi rangkaian ini dapat meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem pengukuran. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi terbaru seperti op-amp CMOS dan teknik penguatan adaptif, yang dapat lebih meningkatkan kinerja dan aplikasi penguat instrumentasi dalam kondisi yang lebih kompleks dan menuntut.

DAFTAR PUSTAKA

<https://abdulelektro.blogspot.com/2019/11/apa-itu-penguat-instrumentasi-diagram.html>

<https://www.samrasyid.com/2020/05/op-amp-sebagai-penguat-instrumentasi.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penguat_operasional

<https://www.wendynotes.my.id/2015/11/op-amp-sebagai-penguat-instrumentasi.html>

<http://instrumentasi.lecture.ub.ac.id/penguat-biopotensial/>